

ALGORITMOS $O(N^2)$

BUBBLE SORT:

Como o Bubble Sort funciona? O algoritmo compara pares de elementos vizinhos do início ao fim da lista: se o elemento da esquerda for maior que o da direita, eles trocam de lugar. Ele avança um passo e repete a comparação para o próximo par. Ao final da primeira passagem completa, o maior elemento da lista com certeza estará travado na última posição. O processo se repete para o restante da lista até que nenhuma troca seja necessária.

Melhor caso: $O(n)$ (quando o vetor já está ordenado e a implementação usa uma flag para detectar que nenhuma troca foi feita). Caso médio: $O(n^2)$. Pior caso: $O(n^2)$ (vetor em ordem inversa).

// Função que ordena um vetor de inteiros usando variáveis temporárias

INSERTION SORT:

Como o Insertion Sort funciona? O vetor é dividido mentalmente em duas partes: uma sublista ordenada (à esquerda) e uma sublista não ordenada (à direita).

Começamos considerando o primeiro elemento (índice 0) como uma lista já ordenada de tamanho.

1. Pegamos o próximo elemento não ordenado (chamado de chave ou key); 2. Comparamos a chave com os elementos da esquerda (a parte ordenada), movendo para a direita todos os elementos que forem maiores que ela; 3. Inserimos a chave no espaço vago. Repetimos até o final do vetor.

Melhor caso: $O(n)$ (vetor já ordenado, faz apenas comparações). Caso médio: $O(n^2)$. Pior caso: $O(n^2)$ (vetor em ordem inversa, deslocando muitos elementos).

SELECTION SORT:

Selection Sort (Ordenação por Seleção) é um algoritmo simples que funciona encontrando o menor elemento da parte ainda não ordenada do vetor e colocando-o na posição correta.

A ideia é: Procure o menor elemento do vetor; Troque esse elemento com a primeira posição; Agora considere que a primeira posição já está ordenada; Procure o menor elemento do restante do vetor. Repita até o final.

O algoritmo possui complexidade:

Melhor caso: $O(n^2)$

Caso médio: $O(n^2)$

Pior caso: $O(n^2)$